

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ НТЕ200 #46 — QSK50 MCRC V16

Дата съёмки: 06.06.2026 | Нарботка машины: ~18 827 м/ч | ЭБУ: 11 016 м/ч (после замены)

МАШИНО-ЧАСЫ	HEALTH SCORE	ФОРСУНКИ ОК	МКЛ СТАТУС
18 827 м/ч	42 / 100	3 из 16	ЗАМЕНА ВЫПОЛНЕНА

2. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАСЛА ДВС — 40 ПРОБ (апр 2025 — май 2026)

Общий вывод по ДВС: Масло в ДОПУСТИМОМ состоянии во всех пробах. Fe: 0-10 мг/кг (норма) — износ поверхностей трения минимален. TBN снижение: с 11.5 (апр 2025) до 9.6-10.5 (к. 2025) — нормальное истощение щелочного резерва. TAN: 0.7 → 3.7 (пик ноябрь 2025) → 2.2-3.0 — кислотное число в норме. Вязкость V100: 14.4-17.2 сСт — соответствует спецификации.

Дата	М/ч	Н.масл а	Fe	Cu	Cr	Al	V100	TAN	TBN	Сажа	Статус
	2026-05-20	18379	132	0	0	0	0	14.6	2.7	9.9	0.3
	2026-05-14	18247	254	4	0	0	0	14.4	3.0	10.3	0.3
	2026-05-03	17993	247	0	0	0	0	14.5	2.4	11.5	0.4
	2026-04-10	17746	243	0	0	0	0	14.7	2.2	9.7	0.3
	2026-03-30	17493	238	0	0	0	0	14.6	3.0	11.5	0.2
	2026-03-25	17378	123	0	0	0	0	14.6	2.2	10.5	0.3
	2026-02-04	16249	254	4	0	6	5	15.9	2.1	9.6	0.3
	2026-01-24	16003	249	3	0	2	2	16.1	3.1	9.4	0.3

3. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАСЛА МКЛ (ЛЕВЫЙ) — ХРОНИКА ОТКАЗА

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ОТКАЗ МКЛ: 10.04.2026 при 17 746 м/ч Fe=593 мг/кг, Cu=29 мг/кг, Al=86 мг/кг, Si=476 мг/кг 11.04.2026 — ЗАМЕНА МКЛ (с а/с №48). Новый МКЛ работает нормально.

Дата	М/ч	Fe	Cu	Cr	Al	Si	Статус / Примечание
2025-05-01	10007	50	0	0	0	5	Требуется мер
2025-06-17	11002	401	6	8	5	64	Допустимое [высокое Fe, смена масла]
2025-07-09	11489	177	0	0	0	15	Требуется мер
2025-07-31	12000	247	0	0	0	22	Требуется мер
2025-09-12	13001	239	0	0	0	13	Требуется мер
2025-10-04	13497	435	2	3	9	25	Требуется мер
2025-11-18	14505	390	2	0	19	54	Требуется мер
2026-01-03	15506	345	0	0	15	77	Требуется мер
2026-01-24	16003	493	6	9	29	96	Требуется мер — КРИТИЧНО!
2026-02-23	16685	103	0	0	4	17	Допустимое [после замены масла]
2026-03-06	16939	116	0	0	2	18	Допустимое
2026-03-30	17505	439	6	0	25	108	Требуется мер — РОСТ!
2026-04-10	17746	593	29	0	86	476	КРИТИЧНО — ЗАМЕНА МКЛ
2026-05-03	17993	4	0	0	0	1	Допустимое [новый МКЛ]
2026-05-14	18247	8	0	0	0	3	Допустимое [норма]

Si=476 мг/кг — массовый выход из строя уплотнений (Si-содержащий герметик/уплотнение). Cu=29 мг/кг — износ подшипников (медный сплав). Al=86 мг/кг — эрозия корпуса (алюминий).

4. МКЛ ПРАВЫЙ (МКП) — МОНИТОРИНГ

Дата	М/ч	Fe	Cu	Si	Статус
2025-05-01	10007	27	0	5	Допустимое
2025-07-09	11489	59	0	5	Требует мер
2025-10-04	13497	141	0	13	Допустимое
2026-01-24	16003	185	0	61	Требует мер
2026-03-08	16996	91	0	32	Допустимое
2026-03-30	17505	178	0	51	Требует мер
2026-05-03	17993	151	0	40	Требует мер — ПОСЛЕДНЯЯ ПРОБА

МКП — последняя проба 03.05.2026: Fe=151, Si=40 — "Требует принятия мер". Рекомендуются отбор проб и контроль. При Fe>200 — рассмотреть замену.

5. ТЕСТ ФОРСУНОК НА СТЕНДЕ ПОТОК CR-2 (05.06.2026)

Деталь: 2867147 CUMMINS MCRS | Дата замены ЭБУ/двигателя: ~март 2026

3 НОРМА		8 НЕЗНАЧИТ.		5 КРИТИЧНО	
Цил.	P01 (441-496)	P02 (220-260)	P03 (16-30)	P04 (41-51)	Оценка
1L	501.4 (+1.2%↑)	270.5 (+4.0%↑)	35.2 (+17%↑)	48.1	КРИТИЧНО
1R	470.7	248.8	20.0	41.8	НОРМА
2L	491.4	261.1 (+0.4%↑)	25.1	34.9 (-15%↓)	ОТКЛ.
2R	392.8 (-11%↓)	214.8 (-2.4%↓)	23.2	41.1	КРИТ.
3L	451.8	189.9 (-14%↓)	19.0	26.9 (-34%↓)	КРИТ.
3R	470.9	245.6	21.6	43.9	НОРМА
4L	472.7	245.9	18.2	42.1	НОРМА
4R	521.0 (+5.1%↑)	271.4 (+4.4%↑)	41.3 (+38%↑)	51.3 (+0.6%↑)	КРИТ.
5L	492.8	262.8 (+1.1%↑)	40.2 (+34%↑)	52.6 (+3.1%↑)	КРИТ.
5R	495.9 (+0.1%↑)	248.9	28.0	40.5 (-1.2%↓)	ОТКЛ.
6L	497.9 (+0.5%↑)	224.9	22.8	34.6 (-16%↓)	ОТКЛ.
6R	503.8 (+1.7%↑)	255.3	29.5	41.4	ОТКЛ.
7L	497.6 (+0.4%↑)	272.6 (+4.8%↑)	34.7 (+16%↑)	52.6 (+3.1%↑)	КРИТ.
7R	416.7 (-5.6%↓)	243.3	39.2 (+31%↑)	52.7 (+3.3%↑)	ОТКЛ.
8L	500.3 (+1.0%↑)	256.9	38.4 (+28%↑)	50.5	ОТКЛ.
8R	497.1 (+0.3%↑)	247.1	32.0 (+7%↑)	42.4	ОТКЛ.

P01 высокий (8 цил.): увеличение распылительных отверстий — износ сопла. P01 низкий (2 цил. — 2R, 7R): залипание иглы / закоксованность — угроза перегрева ГБЦ. P03 высокий (7 цил.): износ управляющего клапана — перетечки топлива. P04 низкий (4 цил.): потеря давления открытия — деградация возвратного клапана.

6. ПАРАМЕТРЫ ДВС — DML 04.06.2026 и 06.06.2026

04.06.2026 15:27-15:34 — стоянка/диагностика (442 строки, ~7 мин) | 06.06.2026 — гружёный рейс 18 мин

Параметр	Значение	Норма	Статус
----------	----------	-------	--------

RPM средн.	1 640 об/мин	1500-1800	ОК
Т охл. жидк. макс	99.2 °C	<95 °C	ПРЕДУПР.
Т масла макс	110.3 °C	<105 °C	ПРЕВЫШЕНИЕ
Р масла мин.	380 кПа	>350 кПа	ОК
Т выхл. левый банк	495 °C ср.	400-520 °C	ОК
Т выхл. правый банк	487 °C ср.	400-520 °C	ОК
Цил. 3 EGT	600 °C → 0 °C	—	ОБРЫВ ДАТЧ.
Р наддува	285 кПа	220-320 кПа	ОК
Расход топлива	142 л/ч	120-160 л/ч	ОК
Р картера	2.1 кПа	<3.0 кПа	ОК

Цилиндр 3 (2L): датчик EGT — сигнатура обрыва термопары (насыщение 600 °C → спад до нуля). Цилиндр без температурного контроля.

7. ХРОНОЛОГИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	М/ч	Узел	Событие
02.08.2025	12039	ДВС	Регулировка клапанов (ТО-3+)
05.08.2025	12112	МКЛ	Замена масла МКЛ (плохие анализы)
04.10.2025	13497	ДВС	Диагностика и ремонт ДВС — шумы, замена осей коромысла
11.12.2025	15030	ДВС	Замена 2 форсунок
15.12.2025	15103	ДВС	Сизый дым, замена клапанов 2R и коромысла 5L
24.01.2026	16003	МКЛ	Fe=493 — критически высокий
11.02.2026	16400	МКЛ	Отбор масла МКЛ лев. (плохие анализы), долив ДВС 30 л
23.02.2026	16676	МКЛ	Замена масла МКЛ левый
25.03.2026	17378	ДВС	Отбор проб масла ДВС
30.03.2026	17493	ДВС/МКЛ	Отбор проб масла (МКЛ: Fe=439, Si=108 — рост!)
10.04.2026	17746	МКЛ	МКЛ лев: Fe=593, Cu=29, Si=476 — КАТАСТРОФА
11.04.2026	17767	МКЛ	Замена МКЛ левый (с а/с №48)
27.04.2026	17850	ДВС	Замена датчика давления маслоподкачки
03.05.2026	17993	МКП	Fe=151, Si=40 — требует внимания
04.06.2026	18827	ДВС	Диагностика CAMSS. DML-запись (15:27-15:34)
05.06.2026	~18827	ДВС	Тест 16 форсунок на стенде Поток CR-2
06.06.2026	18700	ДВС	DML гружёный рейс — мониторинг

8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. ФОРСУНКИ (13 из 16 не в норме) Требуется замена всего комплекта (16 шт., арт. 2867147). Цилиндры 4R, 7L — 4 параметра вне нормы. Закоксованность 2R, 7R — угроза перегрева ГБЦ.

2. МКП ПРАВЫЙ Последняя проба 03.05.2026 Fe=151, Si=40 — "Требует принятия мер". Контроль, возможная замена при Fe>200.

3. ДАТЧИК EGT ЦИЛ. 3 (2L) Обрыв термопары — замена датчика.

4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА Пик 110°C при нагрузке — диагностика масляного теплообменника.

5. МАСЛО ДВС (TAN) Кислотное число достигало 3.7 — контроль при следующей смене.

6. МКЛ ЛЕВЫЙ — ЗАМЕНА ВЫПОЛНЕНА Замена выполнена 11.04.2026. Новый МКЛ в норме (Fe=4-8).

7. МАСЛО ДВС Все 40 проб — "Допустимое". Продолжить штатный мониторинг.

ПРИОРИТЕТ 1 (немедленно)	Замена 16 форсунок арт. 2867147. Снять ДВС из эксплуатации при первом плановом ТО.
ПРИОРИТЕТ 2 (ближайшие 250 м/ч)	Контрольная проба масла МКП, при Fe>200 — замена.
ПРИОРИТЕТ 3	Замена датчика EGT цил. 3 (2L).
ПРИОРИТЕТ 4	Диагностика масляного теплообменника.

Отчёт подготовлен на основе: DML-20260604 / DML-20260606 (INSITE Professional) · Стенд Поток CR-2 (16 форсунок, 05.06.2026) · Спектральный анализ масла ДВС (40 проб) · Спектральный анализ МКЛ/МКП · Сводный анализ NTE200 · База ГБЦ ремонтов | Горная Евразия, 06.06.2026